REPORTE DE ENTRENAMIENTO 1

En esta práctica se tiene como objetivo analizar el comopratamiento de diferentes clientes en distintos estados de México. En esta práctica se presentas diferentes ejercicios como:

• Preparación y limpieza de datos del data set.

• Responder preguntas importantes con la finalidad de entender el data set.

• Visualizaciones

En este reporte voy a documentar como fui resolviendo cada parte del del entrenamiento. Para ver la forma en lo que lo fui realizando de forma más técnica dejare el link al repositorio GitHub.

Enlace: Práctica_1

Se presenta un data set llamado datos_retail_mexico.csv que se presenta de la siguiente forma.

	id_cliente	edad	estado	ingreso_mensual	gasto_anual	visitas_año	dias_ultima_visita
0	1	34	CDMX	22500.0	15400	12	15
1	2	45	Jalisco	28000.0	21000	8	45
2	3	23	Nuevo León	15000.0	5000	24	5
3	4	56	CDMX	NaN	12000	4	120
4	5	29	Querétaro	31000.0	35000	40	2
...	...	...	...	...	...	...	...
95	96	30	Jalisco	21000.0	12000	15	35
96	97	57	CDMX	NaN	48500	14	5
97	98	41	Querétaro	31500.0	23500	10	55
98	99	34	Nuevo León	27500.0	21500	16	28
99	100	29	Yucatán	18000.0	8200	4	200

Sección 1

En esta seccion se plantean 1 ejercicio y 3 preguntas relacionados con la limpieza, análisis y comportamiento

• Revisa la columna ingreso_mensual. Hay valores faltantes (NaN). ¿Cuántos son y qué valor decidiste ponerles para no sesgar tus datos?

La columna ingreso mensual tenía 10 datos nulos, decidí dejarlos como nulos para no sesgar los demás datos, ya que en las operaciones simplemete se

ignoran, al contrario de sustituirlos por un 0 afectarias las operaciones como promedios y pornerles otro dato sería inventarlo y sacar malos resultados.

• ¿Cuál es el gasto anual promedio en Nuevo León comparado con CDMX?

El gasto anual promedio en Nuevo León es de 18514.285714 y de CDMX es de 27885.714286. dando una diferencia de 9371.428571428572

Llegué a estos resultados agrupando el data sel por las columnas id_cliente, estado y gasto_anual, después haciendo una agrupación por estado y aplicando una función de promedio por la columna de gasto anual para finalizar con una operación sencilla para saber la diferencia entre el total del gasto anual de CDMX y Nuevo León.

• ¿Existe alguna relación visible entre las visitas_año y el gasto_anual? (Puedes usar .corr() o simplemente observar los promedios).

No, no hay una correlación ya que usando la la función ".corr()" nos da uun valor de 0.0

Sección 2

1. Crear el KPI de "Valor de Cliente" (Customer Score)

No todos los clientes valen lo mismo. Crea una nueva columna llamada puntuacion_lealtad siguiendo esta lógica simple:

Para esta parte decidí primero crear la columna que piden "puntuacion_lealtad", con la formula planteada y de esta forma identificar el id del cliente con la puntuación más alta.

LLegando a la puntuación más alta de 41.5 puntos y con el id_cliente 25

1. Segmentación de Clientes (Etiquetado)

Usa la columna gasto_anual para clasificar a los 100 clientes en tres categorías:

Se tienen 24 clientes VIP

Para segmentar a los clientes aplique una función en python para categorizarlos entre 3 opciones que son bajo gasto, gasto medio y VIP. Después de que ya se tienen segregados, solamente verificar en la columla etiqueta cuantos VIP existen en nuestro dataFrame. Mostrando que se tienen 24

1. Análisis de Abandono (Churn Risk)

Crea una columna booleana (True/False) llamada riesgo_abandono.

Para esto primero creamos la columna llamada riesgo de abandono para aplicarle un función tomando en cuenta la columna de dias_ultima_visita y dependiendo si es mayor o menor a 150 es lo que le pondremos como TRUE o FALSE. Luego al ver en el dataFrame cuales solo valores de la columna

dias_ultima_visita mayor a 150, nos da como respuesta que el estado de mayor riesgo y el único estado es Yucatan.

Sección 3

Módulo 3: Visualización y "Business Insights"

En este paso, el objetivo es generar gráficos que respondan preguntas estratégicas. Utiliza matplotlib o seaborn.

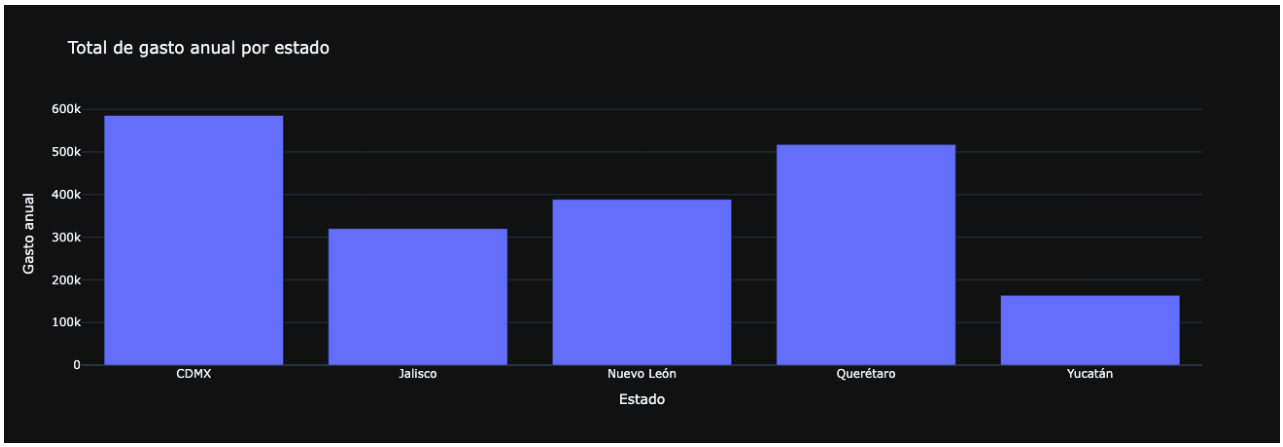
1. El "Pareto" de los Estados

Tarea: Crea un gráfico de barras que muestre el Gasto Anual Total sumado por cada Estado.

Pregunta de negocio: Si tuvieras presupuesto para abrir una nueva sucursal solo en un estado, basándote únicamente en el gasto actual, ¿cuál elegirías?

Para responder esta pregunta nos apoyamos de la visualización, en la que observamos que el estado con mayor gasto anual es la CDMX, de ahí le sigue Querétaro, Nuevo León, Jalisco y por ultimo Yucatán.

Si se pretende poner una sucursal con la intención de tener un éxito de inmediato, escogería CDMX pero si quisiera recuperar clientes, haría un análisis de el porque estamos bajos en yucatán, tal vez estamos bajos por falta de sucursales y ahí sería una buena idea ponerla en Yucatán, depende del objetivo.

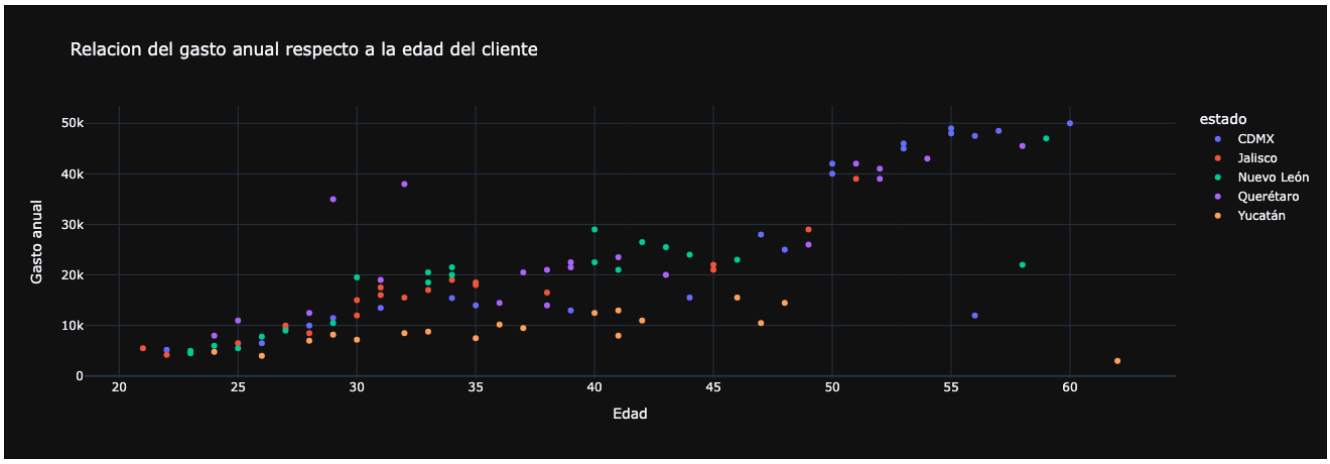


1. Correlación de Comportamiento

Tarea: Genera un Scatter Plot (Gráfico de dispersión) donde el eje X sea la edad y el eje Y sea el gasto_anual.

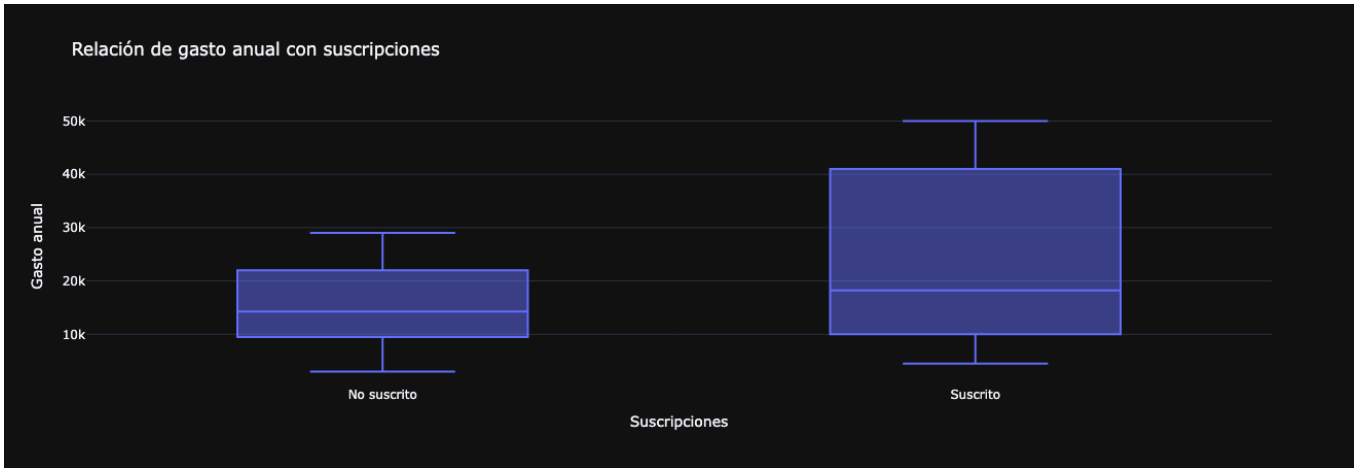
Análisis: ¿Ves alguna tendencia? ¿Los jóvenes gastan más que los adultos mayores o viceversa? (Esto sirve para saber a qué edad dirigir la publicidad).

Si hay una relación leve, al principio si las personas más jovenes, son las que tienen un gasto anual más bajo pero a medida de que avanzamos en las edades, estas se dispersan, ya que en un rango de 30 a 35 gastan de manera similar y ya de ahi en adelante, si hay una correlación de la edad de los clientes con la cantidad que gastan pero es algo dispersa.



1. El Perfil del Suscrito

Tarea: Crea un gráfico de caja (boxplot) o de barras comparando el gasto_anual de los que están suscritos (1) contra los que no (0).

Pregunta de negocio: ¿Realmente vale la pena invertir dinero en la campaña de newsletter? ¿Los suscritos gastan significativamente más?

Los suscrito si gastan más que los que no están susccritos. En promedio los suscritos gastan 23,818 y los no susucritos 15,698, si se tiene la intenciión de generar más suscipciones valdría la pena en pensar en una campaña y revisar más a fondo porque esos clientes prefiern seguir como no suscritos.